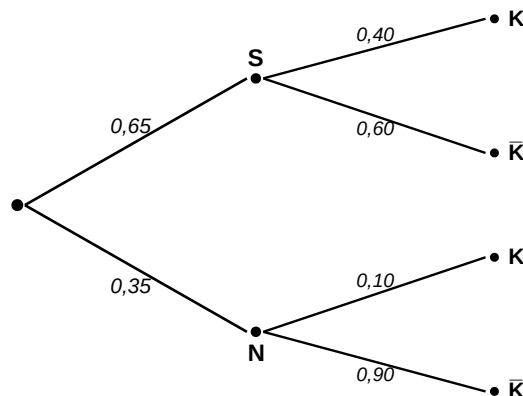


Mathematik-Klausur Nr. 4A Dr. Winkelmann	Klasse gA	Name	Datum
Wahrscheinlichkeitsrechnung			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Werbe-Mail eines Online-Shops

Ein Online-Shop verschickt eine Werbe-Mail. 65 % der Empfänger sind Abonnenten des Newsletters (Ereignis S), 35 % sind es nicht (N). Abonnenten klicken den Link mit Wahrscheinlichkeit 0,40 an (Ereignis K), Nicht-Abonnenten nur mit Wahrscheinlichkeit 0,10. Das Baumdiagramm zeigt die Situation.



- Berechne** die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Empfänger den Link anklickt. (5 BE)
- Ein Empfänger hat den Link angeklickt. **Bestimme** die Wahrscheinlichkeit, dass er Abonnent ist, und deute das Ergebnis im Sachzusammenhang. (5 BE)

2. Gewinnspiel im Online-Shop

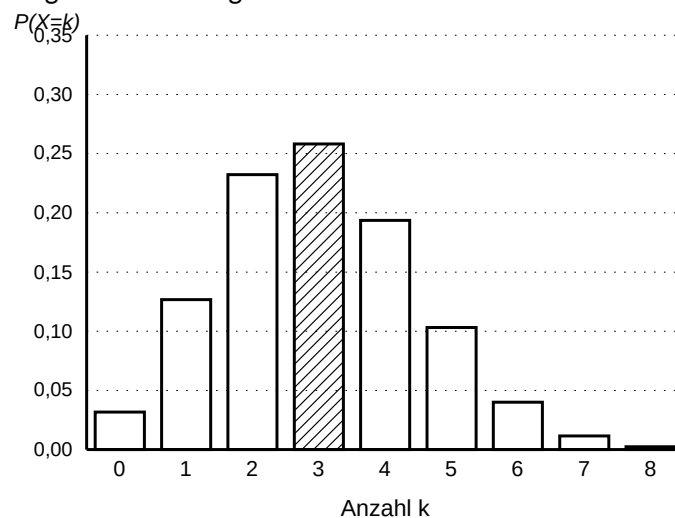
Zur Kundenbindung bietet der Shop ein Gewinnspiel an: Der Einsatz beträgt 3 €. Mit gewissen Wahrscheinlichkeiten erhält man einen Gutschein über 5 €, 10 € oder 50 €, sonst nichts. Die Zufallsgröße X beschreibt den Reingewinn (Auszahlung minus Einsatz) in Euro.

x_i (in €)	-3	2	7	47
$P(X=x_i)$	0,65	0,25	0,08	0,02

- Begründe**, warum die Summe der Wahrscheinlichkeiten in der Tabelle 1 ergeben muss, und gib an, welcher Wert von X dem Fall 'keine Auszahlung' entspricht. (4 BE)
- Berechne** den Erwartungswert $E(X)$ und beurteile, ob das Gewinnspiel aus Sicht der Spielerin fair ist. (6 BE)

3. Retouren im Versand

Erfahrungsgemäß werden 25 % der bestellten Artikel zurückgeschickt (Retoure). Aus einem Tag werden 12 Bestellungen zufällig ausgewählt. Die Zufallsgröße X zählt die Retouren; sie ist binomialverteilt mit $n = 12$ und $p = 0,25$. Das Histogramm zeigt die Verteilung.



- Berechne** mit der Bernoulli-Formel die Wahrscheinlichkeit, dass genau 3 der 12 Artikel zurückgeschickt werden. (5 BE)
- Gib** mithilfe des Gegenereignisses die Wahrscheinlichkeit an, dass mindestens 1 Artikel zurückgeschickt wird. (3 BE)
- Berechne** den Erwartungswert μ und die Standardabweichung σ der Retourenzahl und beschreibe die Lage von μ im Histogramm. (4 BE)

4. Auffälliger Tag

Es gilt weiterhin $n = 12$, $p = 0,25$. Ein Tag gilt als ‚auffällig‘, wenn mehr als 5 der 12 Bestellungen zurückgeschickt werden. Kumulierte Wahrscheinlichkeiten werden mit dem GTR bestimmt.

- Bestimme** mit dem GTR die Wahrscheinlichkeit $P(X \leq 5)$ und berechne daraus die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tag auffällig ist (mehr als 5 Retouren). (7 BE)

5. Wirkt die neue Verpackung?

Der Shop führt eine neue, stabilere Verpackung ein und vermutet, dass dadurch die Retourenquote unter die bisherigen 25 % sinkt. Zur Prüfung werden $n = 50$ Bestellungen mit neuer Verpackung beobachtet; X ist die Anzahl der Retouren. Es wird auf dem Signifikanzniveau $\alpha = 5\%$ getestet.

- Stelle** die Nullhypothese und die Gegenhypothese für einen linksseitigen Test auf und gib an, in welche Richtung der Ablehnungsbereich liegt. (5 BE)
- Bestimme** mit dem GTR den Ablehnungsbereich, sodass das Signifikanzniveau eingehalten wird, und gib die Entscheidungsregel an. (6 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
eine Hypothese aufstellen	eine begründete Vermutung auf der Grundlage von Beobachtungen, Untersuchungen, Experimenten oder Aussagen formulieren

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.4 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Anwenden: * Pfad über S : $P(S \cap K) = 0,65 \cdot 0,40 = 0,26$ * Pfad über N : $P(N \cap K) = 0,35 \cdot 0,10 = 0,035$ ** totale Wahrscheinlichkeit: $P(K) = 0,26 + 0,035$ * $P(K) = 0,295$ (29,5 %).	II	5	
1b	Beurteilen: * gesucht ist $P_K(S) = \frac{P(S \cap K)}{P(K)}$ ** $= \frac{0,26}{0,295} \approx 0,881$ ** Rund 88,1 % der klickenden Empfänger sind Abonnenten. Die Werbe-Mail erreicht über den Klick fast ausschließlich Abonnenten; Nicht-Abonnenten tragen kaum zu den Klicks bei.	III	5	
2a	Begründen: * Die Werte x_i bilden alle möglichen, sich gegenseitig ausschließenden Ausgänge ab. * In einer Wahrscheinlichkeitsverteilung ist jede Wahrscheinlichkeit ≥ 0. * Da genau einer der Fälle eintritt, ist $0,65 + 0,25 + 0,08 + 0,02 = 1$. * ‚Keine Auszahlung‘ bedeutet Reingewinn $x_i = -3$ (nur der Einsatz geht verloren).	I	4	
2b	Berechnen: * Ansatz: $E(X) = \sum x_i \cdot P(X = x_i)$ ** $E(X) = (-3) \cdot 0,65 + 2 \cdot 0,25 + 7 \cdot 0,08 + 47 \cdot 0,02$ * $= -1,95 + 0,50 + 0,56 + 0,94$ * $E(X) = 0,05$ (5 Cent pro Spiel). * Der Erwartungswert ist mit +0,05 € fast null, leicht positiv für die Spielerin; das Spiel ist annähernd fair.	II	6	
3a	Anwenden: * Ansatz: $P(X = 3) = \binom{12}{3} \cdot 0,25^3 \cdot 0,75^9$ * $\binom{12}{3} = 220$ * $0,25^3 = 0,015625$, $0,75^9 \approx 0,0751$ * $= 220 \cdot 0,015625 \cdot 0,0751$ * $\approx 0,2581$ (etwa 25,8 %).	I	5	
3b	Angeben: * $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$ * $P(X = 0) = 0,75^{12} \approx 0,0317$ * $P(X \geq 1) \approx 0,9683$ (etwa 96,8 %).	II	3	
3c	Erläutern: * $\mu = n \cdot p = 12 \cdot 0,25 = 3$ * $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)} = \sqrt{12 \cdot 0,25 \cdot 0,75} = \sqrt{2,25}$ * $\sigma = 1,5$ * Der höchste Balken liegt bei $k = 3$, also genau beim Erwartungswert $\mu = 3$.	I	4	
4a	Berechnen: * GTR: $P(X \leq 5) = \text{binomcdf}(12; 0,25; 5)$ ** $P(X \leq 5) \approx 0,9456$ * ‚auffällig‘ heißt $X \geq 6$, also Gegenereignis zu $X \leq 5$. ** $P(X \geq 6) = 1 - 0,9456 \approx 0,0544$ * Ein Tag ist mit etwa 5,4 % Wahrscheinlichkeit auffällig.	II	7	
5a	Eine Hypothese aufstellen: * $H_0 : p \geq 0,25$ (die Verpackung senkt die Quote nicht).	I	5	

	* $H_1: p < 0,25$ (die Quote sinkt). * Unter H_0 ist X binomialverteilt mit $n = 50$, $p_0 = 0,25$. * Geprüft wird mit $p_0 = 0,25$ (Randfall von H_0). * Der Ablehnungsbereich liegt links, also bei kleinen Werten: $\{0; 1; \dots; k\}$.			
5b	Beurteilen: * Gesucht ist das größte k mit $P(X \leq k) \leq 0,05$. * GTR: $P(X \leq 7) \approx 0,0453$ ($\leq 0,05$) * $P(X \leq 8) \approx 0,0916$ ($> 0,05$) * Ablehnungsbereich $\bar{A} = \{0; 1; \dots; 7\}$, Annahmebereich $A = \{8; \dots; 50\}$. ** Entscheidungsregel: Höchstens 7 Retouren $\Rightarrow H_0$ verwerfen (die Verpackung wirkt). 8 oder mehr Retouren $\Rightarrow H_0$ beibehalten. Erwartungswert unter $H_0: \mu = 12,5$.	III	6	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10